Universidad Tecnológica de Coahuila

REPORTE DE PROYECTO

Técnico Superior Universitario

En

Desarrollo y Gestión de Software Multiplataforma

Elaborado por:

Aguirre Martínez Valeria Monserrath

Arroyo Diaz Yaritza Yoselin

Arguello Pérez Leonardo David

Loera Cardona Romina Monserrat

Ortiz Paz Feliz Tadeo

González Lozano Fátima Estefanía

Martínez Montelongo Lizeth Guadalupe

López González Alexis Gael

Mascorro Carrizales Kevin Alexander

Ramos Arizpe, Coahuila ***MARZO 2024***

Introducción

El proyecto Sistema de Riego Inteligente consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema automático de riego a escala, capaz de monitorear las condiciones de humedad del suelo mediante sensores electrónicos y activar el riego de manera automática o manual a través de una aplicación móvil y web. Este sistema integra componentes de hardware, como un microcontrolador ESP32, sensores de humedad y una bomba de agua, con componentes de software que incluyen una base de datos, una API de comunicación y una interfaz de usuario.

La finalidad principal del proyecto es demostrar cómo la tecnología del Internet de las Cosas (IoT) puede aplicarse a situaciones reales relacionadas con el cuidado del agua y la automatización de procesos agrícolas o domésticos. A través de este sistema, se pueden visualizar datos en tiempo real, programar horarios de riego, consultar reportes históricos y tener un control remoto del riego desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Este proyecto no solo se enfoca en la parte técnica, sino también en mostrar una propuesta funcional que pueda tener aplicación en contextos reales, como jardines, huertos urbanos, invernaderos o espacios agrícolas pequeños. Además, permite integrar conocimientos de programación, electrónica, bases de datos, desarrollo web/móvil y gestión de proyectos en un solo sistema funcional y demostrable.

Antecedentes

Actualmente existen diversos sistemas de riego inteligente que utilizan sensores de humedad del suelo para automatizar el riego de cultivos o plantas. Estos sistemas buscan optimizar el uso del agua y mejorar el crecimiento de las plantas mediante el monitoreo constante de las condiciones del suelo.

Algunos proyectos y tecnologías similares utilizan sensores de humedad, microcontroladores y aplicaciones móviles para controlar el riego de manera automática. Por ejemplo, sistemas desarrollados con plataformas como Arduino o IoT

permiten que el sistema detecte cuando el suelo está seco y active una bomba de agua para regar las plantas.

Sin embargo, muchos de estos sistemas presentan algunas limitaciones, como la falta de monitoreo en tiempo real, poca accesibilidad para el usuario o interfaces poco intuitivas.

Importancia de mi proyecto

Mi proyecto es importante porque propone el desarrollo de un sistema de riego inteligente que permita monitorear y controlar la humedad del suelo en tiempo real, ayudando a optimizar el uso del agua y mejorar el cuidado de las plantas o cultivos. Además, busca facilitar al usuario la supervisión del sistema mediante una interfaz clara que muestre los niveles de humedad y permita el control manual o automático del riego.

Este tipo de solución puede contribuir al ahorro de agua, a la automatización de procesos agrícolas o domésticos y a mejorar la eficiencia en el cuidado de plantas.

¿Qué cambiaría o eliminaría de los sistemas existentes?

En comparación con otros sistemas similares, este proyecto busca mejorar algunos aspectos como:

- Implementar una visualización clara de los datos de humedad en tiempo real.
- Permitir control manual del riego además del automático.
- Diseñar una interfaz más sencilla para el usuario.
- Integrar reportes o historial de humedad para analizar el comportamiento del suelo.

De esta manera, el proyecto no solo automatiza el riego, sino que también ofrece mayor control, monitoreo y facilidad de uso para el usuario.

Definición del problema de investigación o meta de ingeniería

En muchas áreas agrícolas y en el cuidado de plantas domésticas, el riego se realiza de manera manual o sin un control preciso de la humedad del suelo. Esto provoca que en muchas ocasiones las plantas reciban más agua de la necesaria o menos de la que requieren, lo que puede afectar su crecimiento, su salud y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Este problema surge principalmente por la falta de monitoreo constante de la humedad del suelo y por la dependencia del riego manual, ya que las personas no siempre pueden revisar continuamente el estado de las plantas o cultivos. Además, en algunos casos no se cuenta con herramientas tecnológicas accesibles que permitan automatizar este proceso.

El problema afecta principalmente a personas que cultivan plantas, pequeños agricultores y usuarios que desean mantener jardines o huertos, ya que el manejo inadecuado del riego puede provocar desperdicio de agua, aumento de costos y daño en las plantas.

Ante esta situación, se propone como meta de ingeniería el desarrollo de un sistema de riego inteligente que utilice sensores de humedad para monitorear el suelo y activar el riego de manera automática cuando sea necesario. De esta forma se busca optimizar el uso del agua, mejorar el cuidado de las plantas y facilitar al usuario el control del sistema mediante el monitoreo en tiempo real.

Justificación

El uso inadecuado del agua en actividades de riego es un problema frecuente, ya que en muchos casos se realiza de forma manual sin considerar el nivel real de humedad del suelo. Esto provoca desperdicio de agua, riego excesivo o insuficiente y un mal aprovechamiento de los recursos. Este proyecto surge con la finalidad de ofrecer una solución tecnológica que permita automatizar el riego con base en datos reales obtenidos por sensores, optimizando el uso del agua y facilitando el control del sistema

mediante una aplicación. El sistema beneficia al usuario al reducir el desperdicio de agua, ahorrar tiempo, mejorar el cuidado de plantas o cultivos y demostrar cómo la tecnología puede aplicarse para resolver problemas ambientales y prácticos. Además, el proyecto tiene valor educativo, ya que integra conocimientos de electrónica, programación, bases de datos y desarrollo de aplicaciones en un solo sistema funcional.

Objetivos

Diseñar e implementar el prototipo físico del sistema de riego utilizando sensores de humedad, una bomba de agua y un microcontrolador.

- Desarrollar una aplicación móvil/web que permita el control manual y automático del sistema de riego.
- Implementar una base de datos que almacene los registros de humedad, tiempos de riego y datos de los usuarios.
- Programar la activación automática del riego con base en la humedad del suelo y en horarios previamente establecidos.
- Generar reportes que muestren el historial de funcionamiento del sistema y el consumo estimado de agua.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto de riego inteligente, se utilizará una metodología basada en la división del proyecto en diferentes fases, las cuales permitirán organizar y estructurar el trabajo desde la conceptualización hasta la construcción del prototipo final. Para ello se utiliza un WBS (Work Breakdown Structure) que muestra las actividades necesarias para completar el proyecto.

WBS del Proyecto

Análisis y definición del proyecto

1.1 Identificación del problema

1.2 Investigación de sistemas de riego existentes

1.3 Definición de objetivos del proyecto

Diseño del sistema

2.1 Diseño de la arquitectura del sistema

2.2 Selección de sensores y componentes electrónicos

2.3 Diseño de la interfaz o aplicación de monitoreo

Desarrollo del sistema

3.1 Programación del microcontrolador

3.2 Integración del sensor de humedad

3.3 Desarrollo de la aplicación o plataforma de monitoreo

Construcción del prototipo

4.1 Ensamblaje de componentes electrónicos

4.2 Instalación del sistema de riego (bomba o válvula)

4.3 Integración de hardware y software

Pruebas y validación

5.1 Pruebas del sensor de humedad

5.2 Pruebas de activación automática del riego

5.3 Evaluación del funcionamiento del sistema

Documentación del proyecto

6.1 Elaboración del reporte técnico

6.2 Documentación del funcionamiento del sistema

6.3 Presentación del prototipo final

Explicación de las etapas

1. **Análisis y definición del proyecto**

   En esta etapa se identifica el problema relacionado con el riego ineficiente de plantas o cultivos. Se investigan tecnologías existentes y se definen los objetivos que el proyecto busca alcanzar.

2. **Diseño del sistema**

   Se establece cómo funcionará el sistema de riego inteligente. Se seleccionan los componentes electrónicos necesarios, como el sensor de humedad del suelo, el microcontrolador y el sistema de riego. También se diseña la forma en que el usuario podrá visualizar o controlar el sistema.

3. **Desarrollo del sistema**

   En esta fase se realiza la programación del microcontrolador para que pueda recibir los datos del sensor de humedad y tomar decisiones sobre cuándo activar el riego. También se desarrolla la plataforma o aplicación para monitorear el sistema.

4. **Construcción del prototipo**

   Se ensamblan todos los componentes físicos del proyecto, incluyendo sensores, bomba de agua y conexiones. Se integran el hardware y el software para que el sistema funcione correctamente.

5. **Pruebas y validación**

   Se realizan diferentes pruebas para verificar que el sistema detecte correctamente la humedad del suelo y active el riego cuando sea necesario. También se evalúa la eficiencia del sistema.

6. **Documentación del proyecto**

   Finalmente, se documenta todo el proceso de desarrollo, incluyendo el funcionamiento del sistema, resultados obtenidos y conclusiones, para presentar el prototipo final.

HIPÓTESIS PARA PROYECTOS DE CIENCIAS

El problema del riego ineficiente en plantas o cultivos puede estar relacionado con la falta de monitoreo constante de la humedad del suelo y la dependencia del riego manual, lo que provoca desperdicio de agua o daño en las plantas por exceso o falta de riego.

Por lo tanto, se plantea la hipótesis de que la implementación de un sistema tecnológico que permita monitorear la humedad del suelo y automatizar el riego podría mejorar el uso del agua y el cuidado de las plantas.

Para solucionar este problema se proponen las siguientes alternativas:

Propuesta 1: Sistema de riego con temporizador

Consiste en utilizar un sistema que active el riego en intervalos de tiempo programados mediante un temporizador. Este sistema permitiría automatizar el riego sin necesidad de intervención constante del usuario.

Propuesta 2: Sistema de riego con sensor de humedad

Esta propuesta consiste en implementar un sensor de humedad del suelo que detecte cuándo el nivel de humedad es bajo y active automáticamente el sistema de riego. De esta manera, el riego solo se realizará cuando sea necesario.

Propuesta 3: Sistema de riego inteligente con monitoreo en tiempo real

Esta solución propone desarrollar un sistema que utilice sensores de humedad y un microcontrolador para monitorear el estado del suelo en tiempo real. Además, el usuario podría visualizar la información y controlar el riego mediante una aplicación o interfaz digital.

Selección de la propuesta más adecuada

Después de analizar las diferentes opciones, se considera que la **propuesta 3 es la más adecuada**, ya que permite un mayor control del sistema, monitoreo en tiempo real y una mejor optimización del uso del agua.

EJECUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN (PROYECTOS DE INGENIERÍAS)

El desarrollo del proyecto de **riego inteligente** se realizó siguiendo una serie de etapas que permitieron diseñar, construir y probar el funcionamiento del prototipo.

1. Investigación y planeación del sistema

En la primera etapa se realizó una investigación sobre los sistemas de riego automatizados y los sensores de humedad del suelo. Con base en esta información se definió el funcionamiento del sistema, el cual consistiría en medir la humedad del suelo y activar automáticamente el riego cuando el nivel fuera bajo.

2. Selección de componentes

Posteriormente se seleccionaron los componentes necesarios para el desarrollo del proyecto, entre los cuales se incluyen:

- Sensor de humedad del suelo
- Microcontrolador (por ejemplo Arduino o ESP)
- Módulo de relevador
- Bomba de agua o válvula de riego
- Fuente de alimentación
- Cables de conexión

Estos componentes permitirían detectar la humedad del suelo y controlar el sistema de riego.

3. Diseño del sistema

En esta etapa se elaboró el **diagrama del sistema**, donde se establecieron las conexiones entre el sensor de humedad, el microcontrolador y el módulo que activa la bomba de agua.

4. Programación del sistema

Después se desarrolló el programa del microcontrolador, el cual se encarga de:

- Leer los datos del sensor de humedad del suelo.
- Analizar si el nivel de humedad es bajo.
- Activar el sistema de riego cuando sea necesario.
- Detener el riego cuando el suelo tenga suficiente humedad.

El código permite que el sistema funcione de manera automática, optimizando el uso del agua.

5. Construcción del prototipo

Una vez terminado el diseño y la programación, se procedió a ensamblar el prototipo conectando todos los componentes electrónicos. Se colocó el sensor de humedad en el suelo para obtener lecturas reales y se conectó la bomba de agua al sistema de riego.

6. Pruebas del sistema

Finalmente se realizaron pruebas para verificar el funcionamiento del sistema. Durante las pruebas se observó que cuando el sensor detecta un nivel bajo de humedad en el suelo, el sistema activa automáticamente la bomba de agua para regar la planta. Una vez que la humedad alcanza un nivel adecuado, el sistema detiene el riego.

Conclusión

El desarrollo del proyecto "Sistema de Riego Inteligente HydroHawk" ha permitido materializar una solución tecnológica integral que aborda la problemática del uso ineficiente del agua en actividades de riego, mediante la implementación de un sistema automatizado basado en Internet de las Cosas (IoT). A lo largo de este trabajo, se cumplió satisfactoriamente el objetivo general de diseñar e implementar un prototipo funcional a escala, capaz de monitorear las condiciones de humedad del suelo y activar el riego de manera automática o manual a través de una aplicación multiplataforma. Se logró integrar exitosamente los componentes de hardware como el microcontrolador ESP32, sensores de humedad, bomba de agua y sistema de tuberías, con el desarrollo de software que comprende una aplicación web con interfaz intuitiva, una API de comunicación y una base de datos relacional para el almacenamiento de registros históricos. La implementación del modo de bajo consumo en el ESP32 y la lógica de control basada en umbrales de humedad demostraron la viabilidad técnica de optimizar el consumo energético y de agua, aspectos fundamentales en la propuesta. El proyecto representó un ejercicio formativo de alto valor, ya que permitió aplicar conocimientos multidisciplinarios adquiridos durante la formación como Técnicos Superiores Universitarios en Desarrollo de Software Multiplataforma. La integración de electrónica, programación en C++ para el firmware, desarrollo frontend con HTML5, CSS3 y JavaScript, backend con PHP y Node.js, así como la gestión de bases de datos MySQL, evidencian la capacidad del equipo para abordar proyectos complejos que requieren la convergencia de diversas áreas tecnológicas. Las evidencias documentadas en este informe —diagramas de gestión, casos de uso, storyboards, modelo relacional de base de datos y fragmentos de codificación— demuestran el cumplimiento de los objetivos específicos planteados, incluyendo la generación de reportes, la programación de horarios de riego y el desarrollo de mecanismos de autenticación de usuarios. Como proyección a futuro, el sistema presenta un alto potencial de escalabilidad hacia soluciones de agricultura de precisión, integración con plataformas en la nube, incorporación de inteligencia artificial para predicción de patrones de riego y conexión con estaciones meteorológicas. Estas mejoras permitirían transformar el prototipo actual en una solución de grado industrial

con impacto significativo en la gestión sostenible del agua. En conclusión, el Sistema de Riego Inteligente HydroHawk no solo cumple con los objetivos técnicos y funcionales planteados, sino que también representa una contribución al desarrollo de tecnologías accesibles para la automatización de procesos agrícolas y domésticos, fomentando una cultura de cuidado ambiental y uso responsable de los recursos hídricos.

RESULTADOS

Durante el desarrollo del proyecto de **riego inteligente** se logró construir un prototipo funcional capaz de monitorear la humedad del suelo y activar automáticamente el sistema de riego cuando el nivel de humedad era bajo. El sistema permitió comprobar que es posible optimizar el uso del agua mediante el uso de sensores y automatización.

Durante las pruebas realizadas, el sensor de humedad detectó correctamente los cambios en la humedad del suelo. Cuando el suelo estaba seco, el sistema activaba la bomba de agua para regar la planta, y una vez que el nivel de humedad alcanzaba un valor adecuado, el sistema detenía el riego automáticamente.

Sin embargo, durante el desarrollo del proyecto también se presentaron algunas problemáticas. Una de las principales dificultades fue la **calibración del sensor de humedad**, ya que en algunas ocasiones las lecturas no eran completamente precisas y fue necesario ajustar los valores en la programación del sistema.

Otra dificultad fue la **conexión y sincronización entre los componentes electrónicos**, ya que algunos errores en las conexiones o en el código podían impedir que el sistema activara correctamente el riego. Estos problemas se resolvieron revisando cuidadosamente las conexiones del circuito y realizando ajustes en el programa del microcontrolador.

Después de realizar las pruebas y correcciones necesarias, el sistema logró funcionar de manera adecuada, demostrando que el uso de sensores y tecnología puede mejorar el proceso de riego y ayudar a reducir el desperdicio de agua. Los resultados obtenidos muestran que este tipo de sistemas puede ser una alternativa eficiente para el cuidado de plantas o pequeños cultivos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements*. Food and Agriculture Organization.

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). *Irrigation and water management*. https://www.fao.org/land-water/water/water-management/irrigation-management/es/

Gutiérrez, J., Villa-Medina, J., Nieto-Garibay, A., & Porta-Gándara, M. (2014). Automated irrigation system using a wireless sensor network and GPRS module. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 63(1), 166-176. https://doi.org/10.1109/TIM.2013.2276487

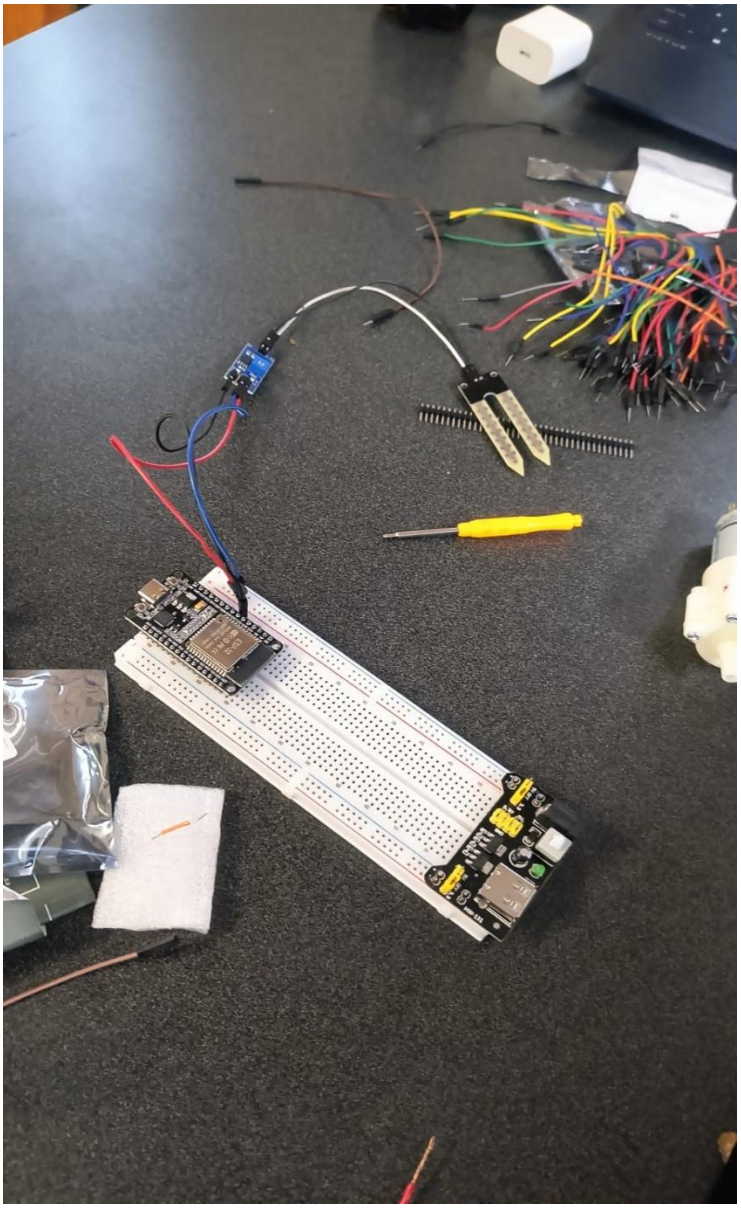
Margolis, M. (2011). *Arduino Cookbook* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Shamshiri, R. R., Weltzien, C., Hameed, I., Yule, I., Grift, T., Balasundram, S., Ahmad, D., & Chowdhary, G. (2018). Research and development in agricultural robotics: A perspective of digital farming. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, 11(4), 1-16.

Evidencia

Anexo 1

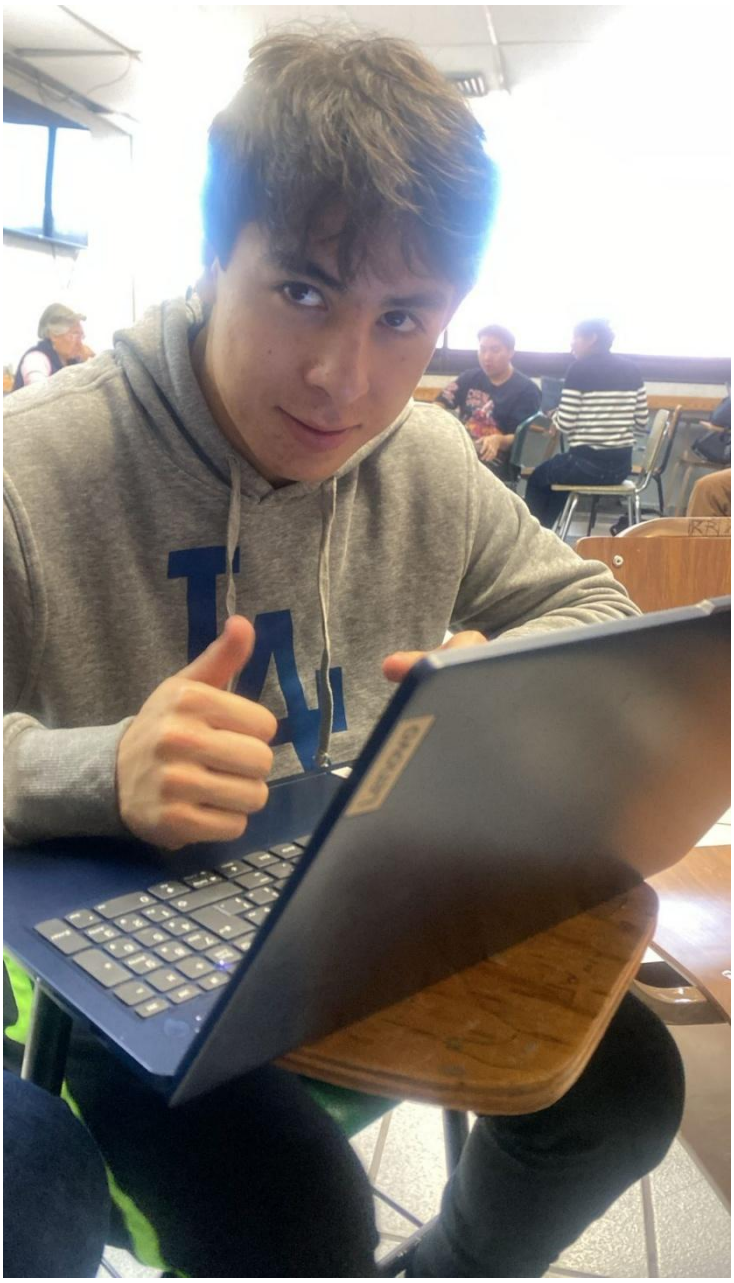
Anexo 2



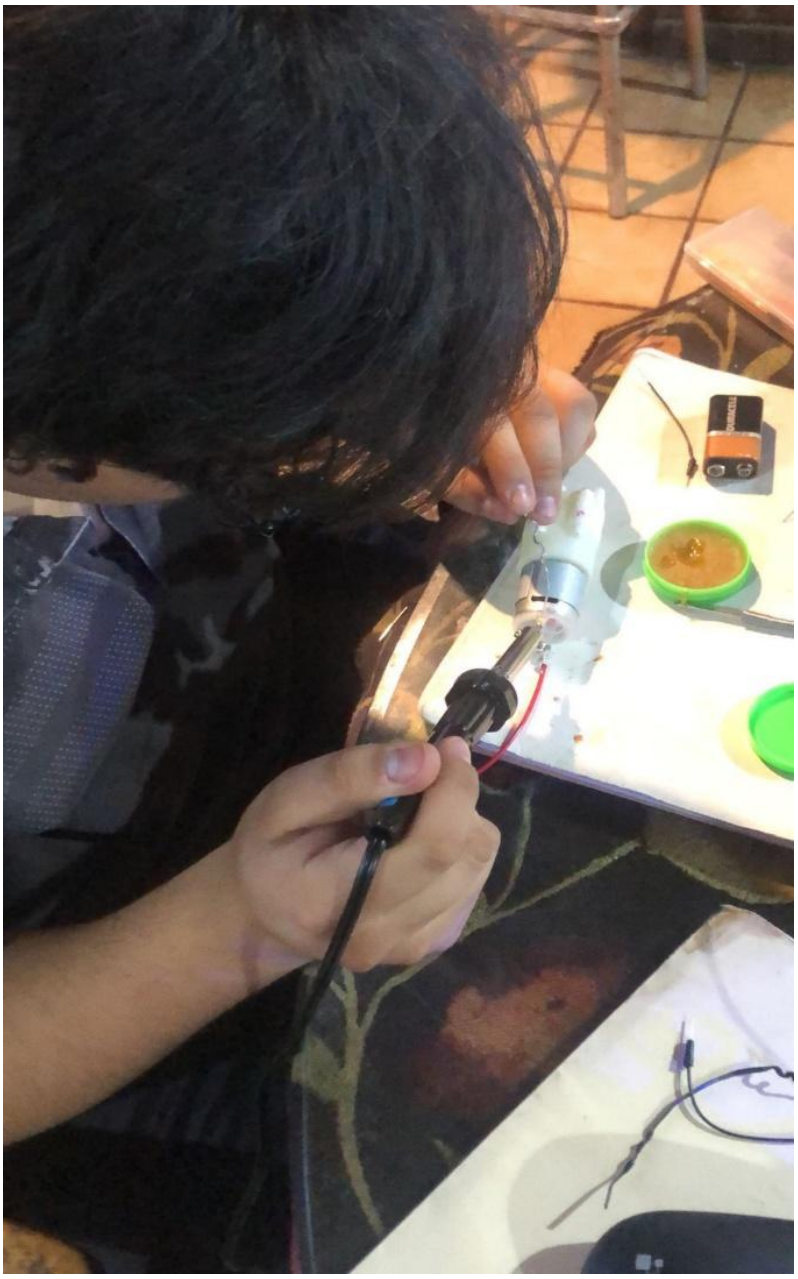
Anexo 3

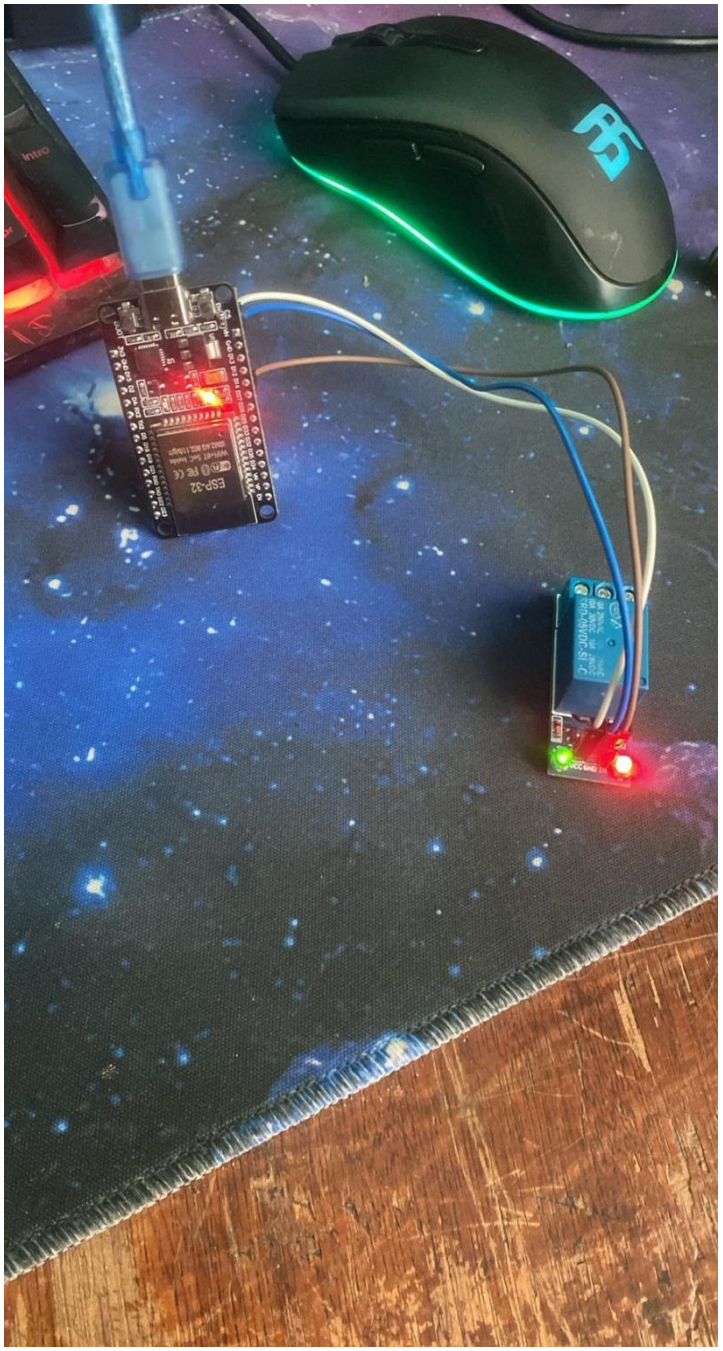
Anexo 4

Anexo 5



Anexo 6



Anexo 7

Anexo 8